第 20 课 ROS2 RQT 工具使用

1.RQT 简介

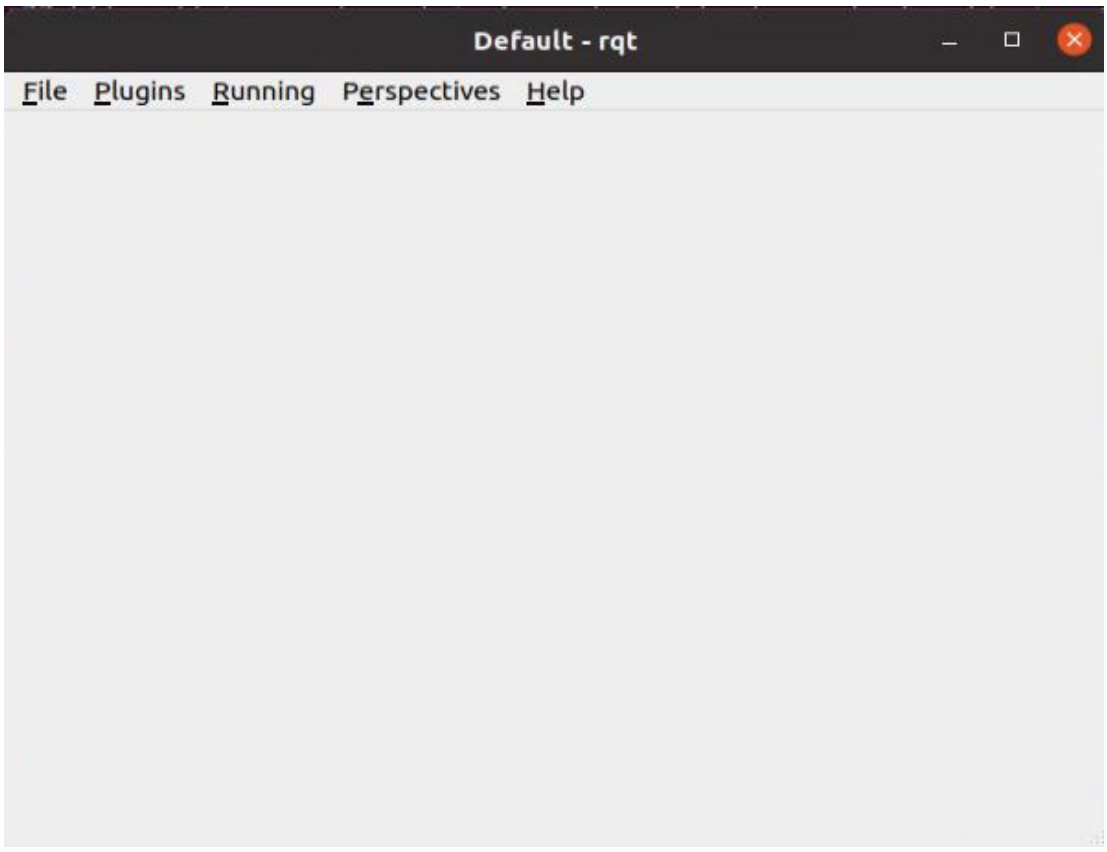
ROS 中的 Rviz 功能已经很强大了，不过有些场景下，我们可能更需要一些简单的模块化的可视化工具，比如只显示一个摄像头的图像，使用 Rviz 的话，难免会觉得操作有点麻烦。此时，我们就会用到 ROS 提供的另外一种模块化可视化工具--RQT。

正如 RQT 的命名，它和 Rviz 一样，也是基于 QT 可视化工具而来。

1） 使用 Nomachine 远程连接工具连接 Jetson Orin Nano 主板，然后双击桌面的 

，输入指令，输入“**rqt**”指令，打开 RQT 工具。

```
ubuntu@ubuntu:~$ rqt
WARNING: Package name "DDS_qos_demo" does not follow the naming conventions. It
should start with a lower case letter and only contain lower case letters, digit
s, underscores, and dashes.
WARNING: Package name "DDS_qos_demo" does not follow the naming conventions. It
should start with a lower case letter and only contain lower case letters, digit
s, underscores, and dashes.
```



里面可以加载很多小模块，每个模块都可以实现一个具体的的小功能，常用的模块有话题、服务、动作、参数、日志等，可以按照我们的需求选用，方便地调试 ROS2 程序。

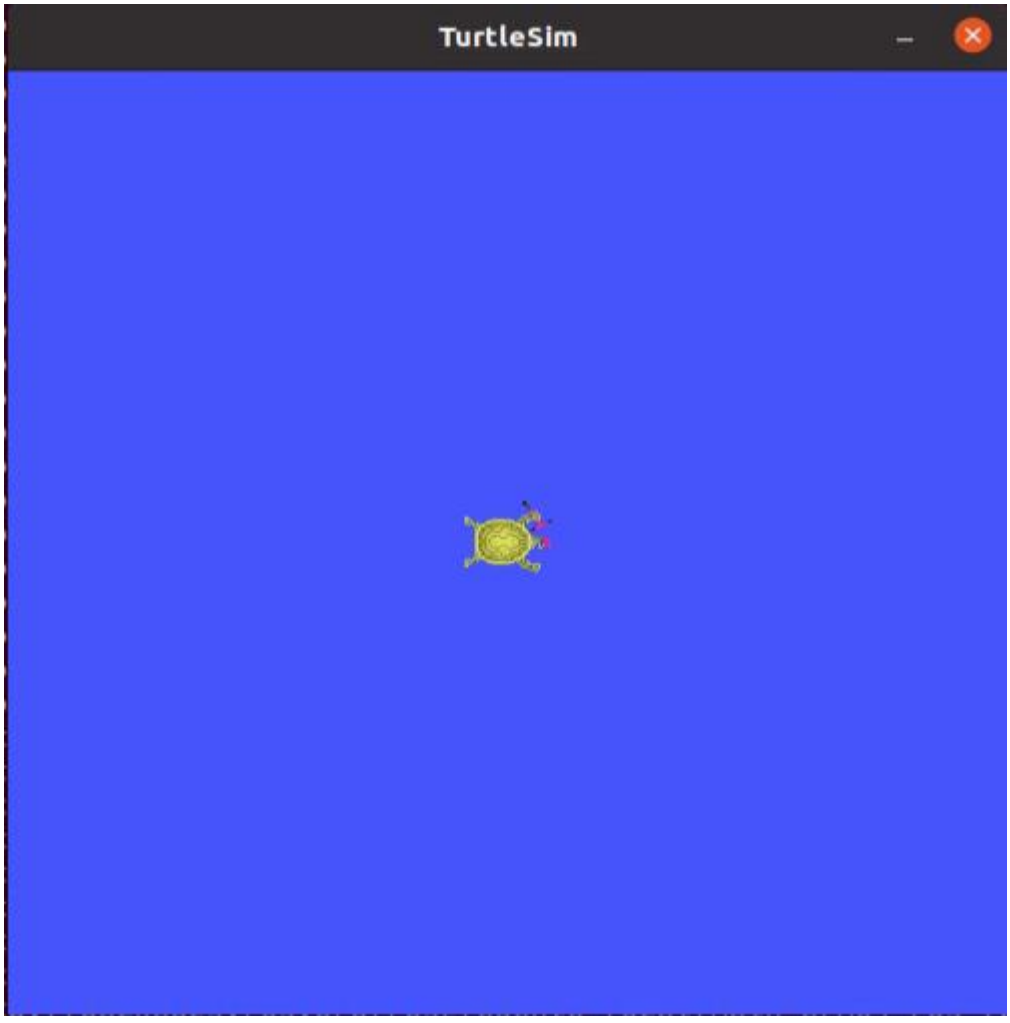
2．日志显示

本小点内容需要结合上一小点的内容，保持 rqt 界面的打开。具体的步骤可以参考。

1） 使用 Nomachine 远程连接工具连接 Jetson Orin Nano 主板，然后双击桌面的 

，输入指令“**ros2 run turtlesim turtlesim_node**”指令，启动小海龟节点。

```
ubuntu@ubuntu:~$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
[INFO] [1709045872.380199507] [turtlesim]: Starting turtlesim with node name /tu
rtlesim
[INFO] [1709045872.384388997] [turtlesim]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544
445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
```



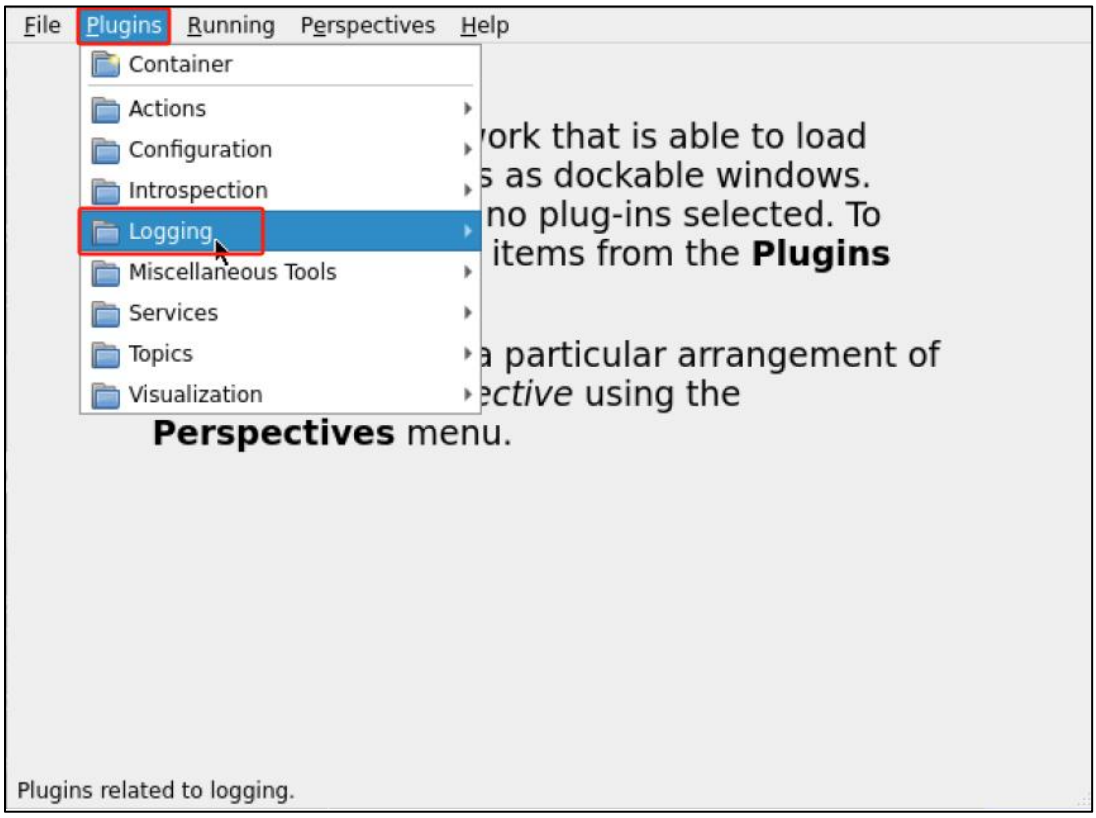
2） 然后新建一个命令行终端，输入“**ros2 run turtlesim turtle_teleop_key**”

并按下回车，启动小海龟键盘控制节点。

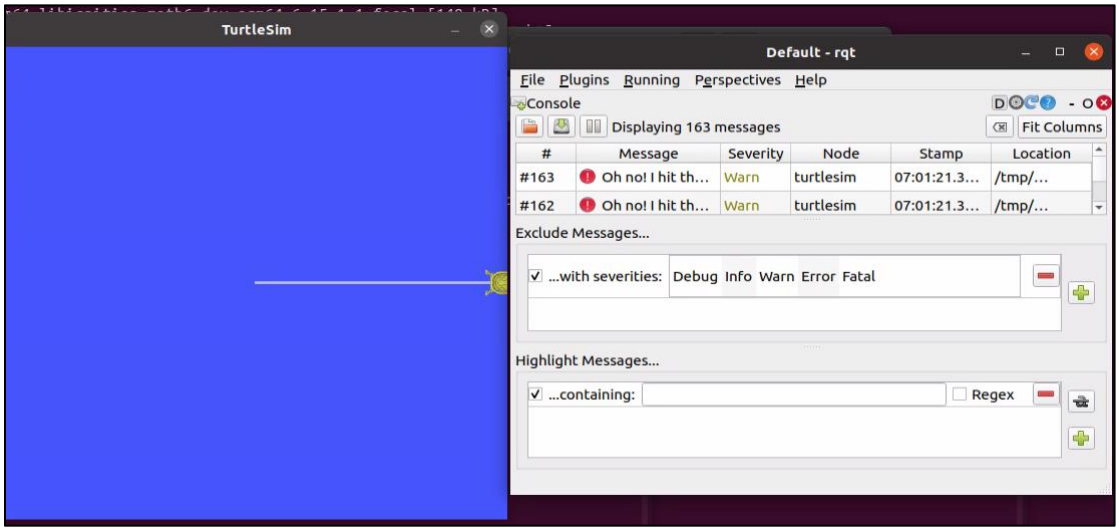
```
ubuntu@ubuntu:~$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
Reading from keyboard
---------------------------
Use arrow keys to move the turtle.
Use G|B|V|C|D|E|R|T keys to rotate to absolute orientations. 'F' to cancel a rot
ation.
'Q' to quit.
```

3） 参考 3）步骤，新开一个窗口，输入“rqt”指令，开启 RQT 工具。

4） 在 rqt 界面当中选择 Plugins→Logging→Console，打开日志显示。

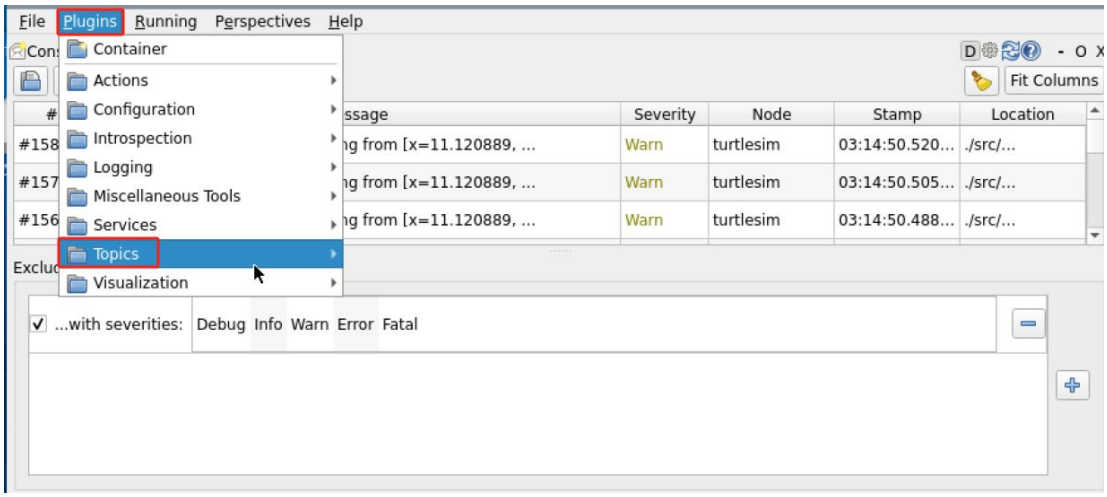


5） 使用“↑↓←→”键控制小海龟移动，如果小海龟触碰到墙壁，会显示日志信息。

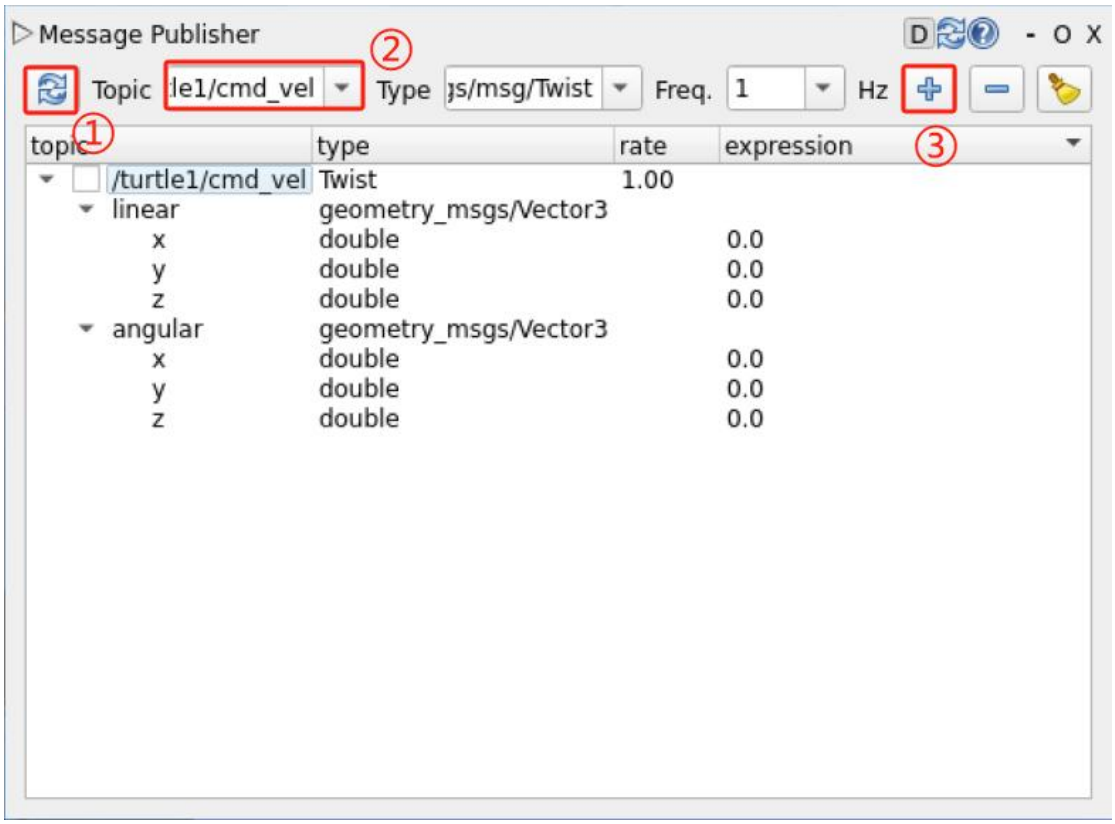


3.topic 插件

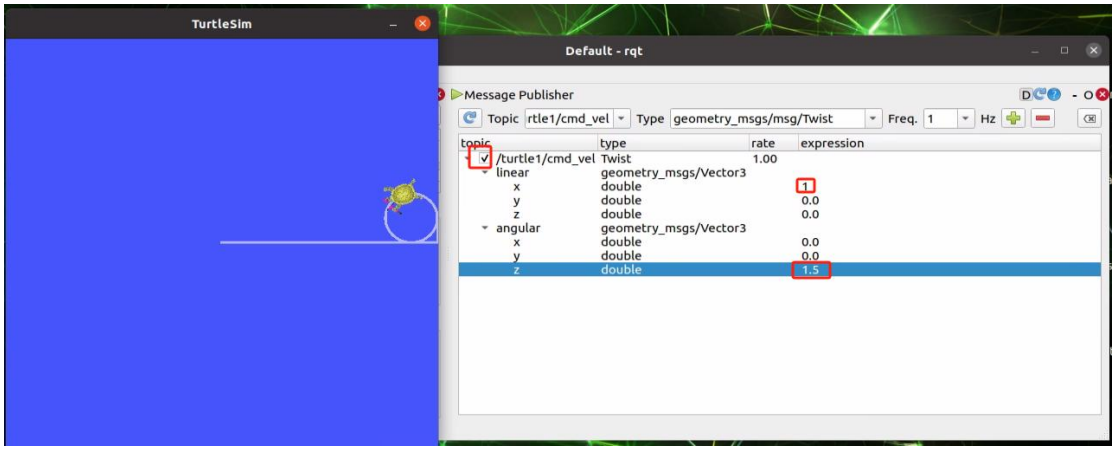
1） 选择 Plugins→Topic→Message Publisher，打开话题插件。



2） 点击刷新按钮，然后选择“/turtel/cmd_vel/”话题，然后点击添加按钮。

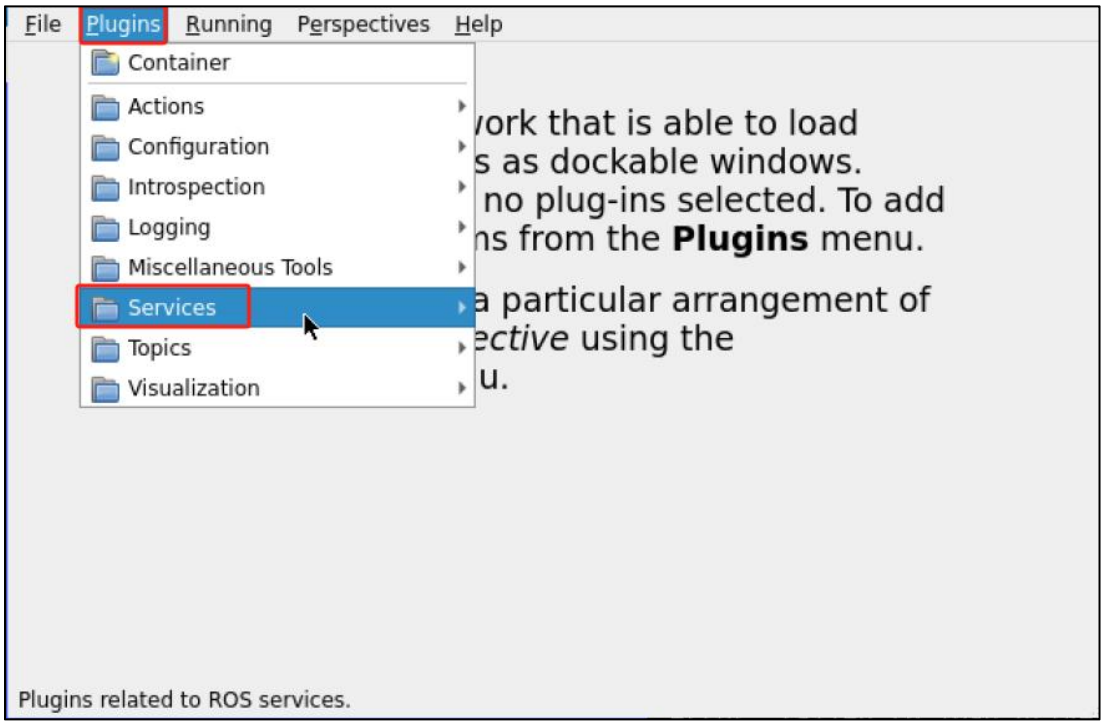


3） 修改线速度 X 的值和角速度 Z 的值，然后选中勾选，小海龟则会根据给定的线速度和角速度数据进行移动了。

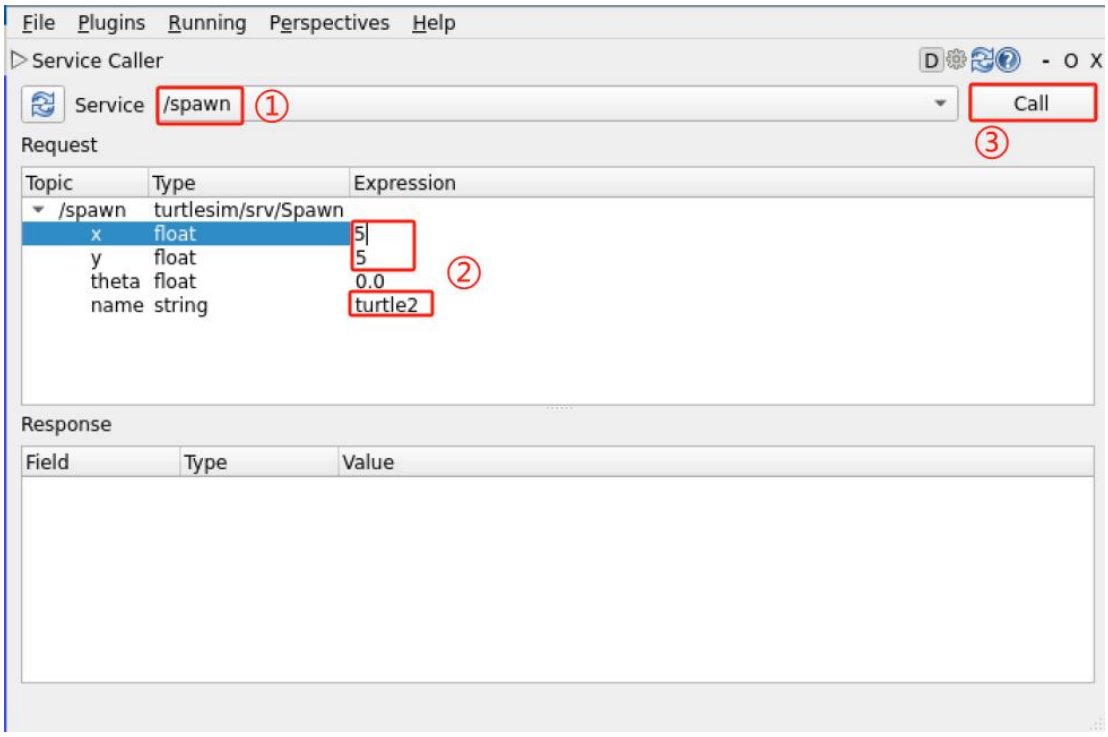


4.Service 插件

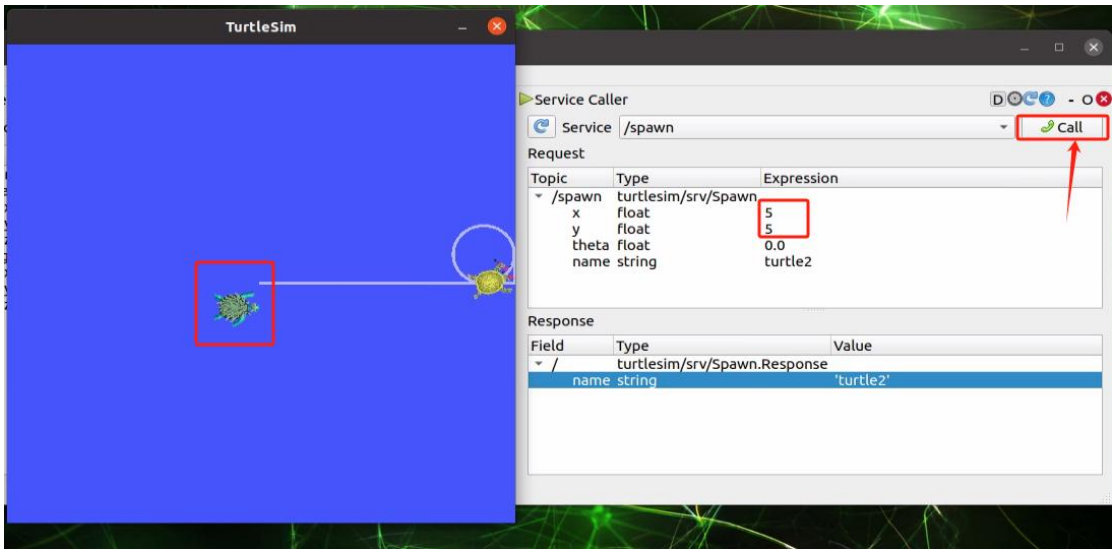
1） 选择 Plugins→Services→Services Caller，打开服务插件。



2） 选择“**/spawn**”服务，然后设置新生成小海龟的位置，名字为 turtle2，最后点击 Call。

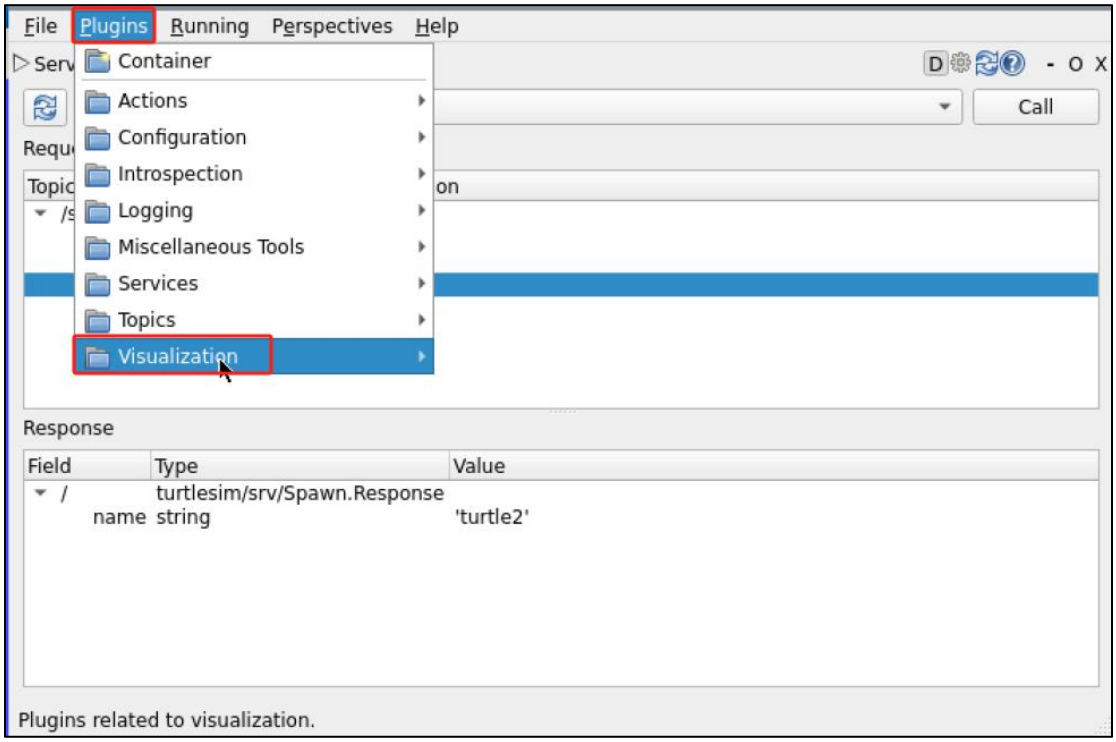


3） 这个时候会生成一只叫“turtle2”的小海龟。

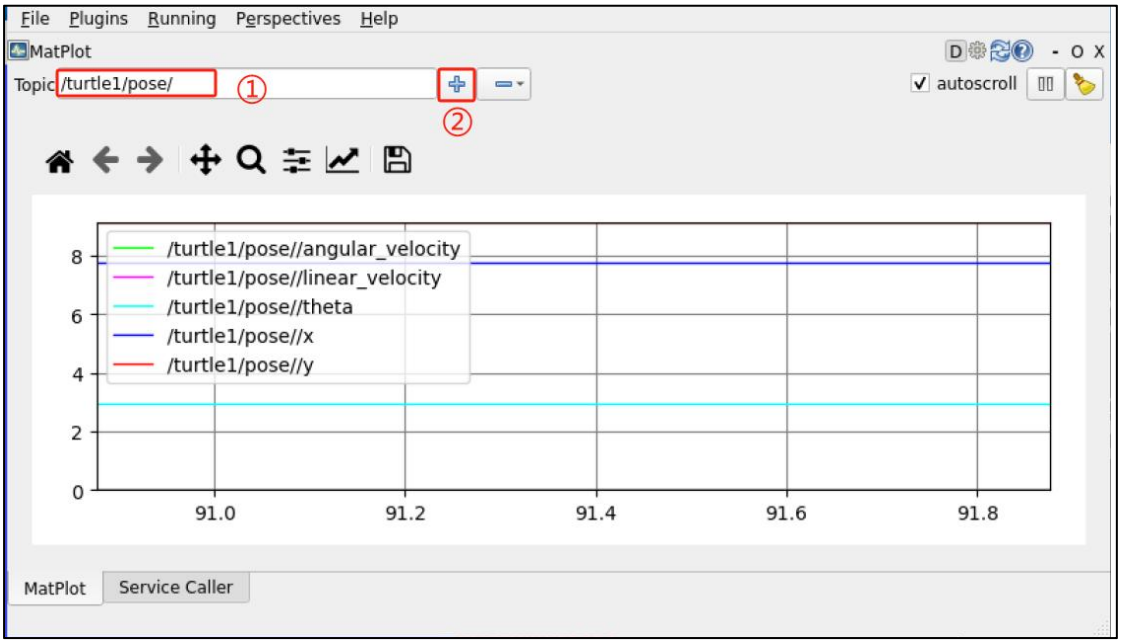


5.画图插件

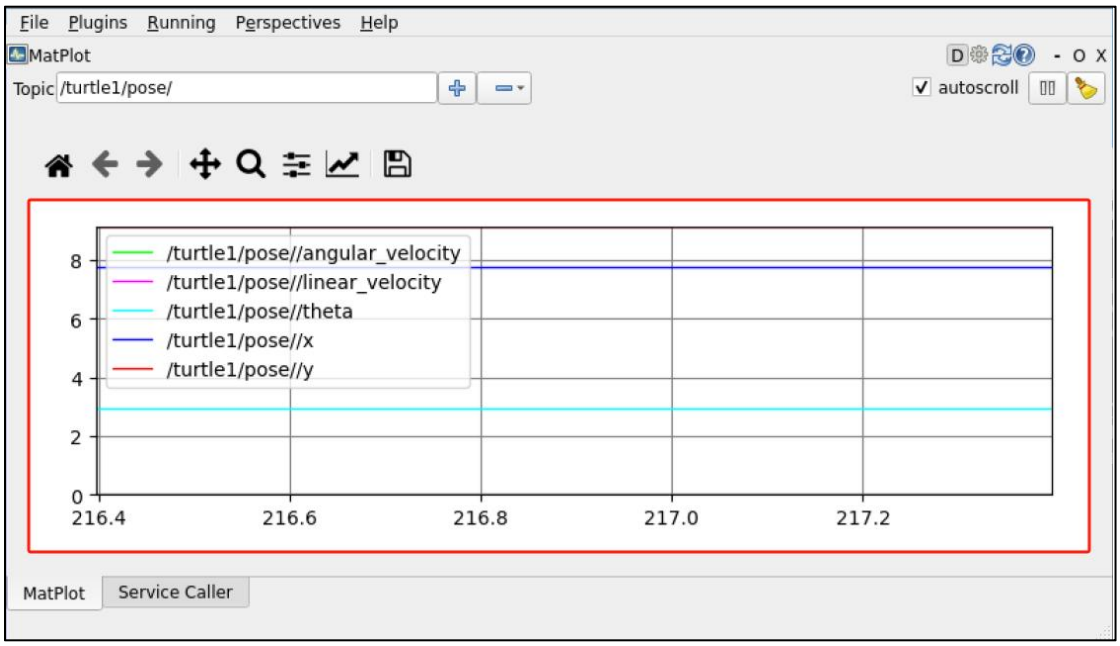
1） 选择 Plugins→Visualization→Plot，打开画图插件。



2） 输入“**/turtle/pose/**”，选择小海龟位置数据，然后点击添加。



3） 插件就会将小海龟的角速度、线速度、角度、X 坐标和 Y 坐标进行实时可视化。



想进一步学习 RQT 工具其他插件，请去官方（https://www.ros.org/）查看教程。